



1 Calcul de limites

Exercice 1.1 - Classiques en l'infini

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 2x$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x^2}{1 + x^3}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + x^3}{2 + x^2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x + 1)^3}{2x^3 + 1}$$

Exercice 1.2 - Zoom sur un point

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x + 2}{x}$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \frac{x}{x - 3}$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{x - 3}{x}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x - 5}{(x - 1)^2}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{4}{x + x^2}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x < 4}} \frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{x}{x - 2} - \frac{1}{(x - 2)^2}$$

Exercice 1.3 - Fonctions de référence

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} x + e^x$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^x}{e^x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + e^{2x}}{x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + e^x}{x + e^x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + e^x}{e^x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} - 2e^x$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x)$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x) - x$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} - \ln(x)$$

$$j) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x}{\ln(x)}$$

$$k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln(x^2)}{\ln(x)}$$

$$l) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) + \ln^2(x)$$

$$m) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{e^x}{e^x - 1}$$

$$n) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln(\sqrt{x})}{1 + \ln(2x)}$$

$$o) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1 + \ln(x)}{1 - e^x}$$

Exercice 1.4 - Composition de limites

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{3 + e^x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x + e^x)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{e^x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x - x^2}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \sqrt{\frac{9x}{1 + x}}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \ln\left(\frac{x}{x - 2}\right)$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(1 + \ln(1 + \ln(1 + x)))$$

$$i) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{x + \frac{1}{x}}}$$

$$j) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - e^{\sqrt{x}}$$

$$k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + x + x^2)}{\ln(1 + x)}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^{3x})}{1 + x}$$



Exercice 1.5 - Avec étude de signe

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x^2 - x}$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{x^2 - x}$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} \frac{2 - x}{x^2 - 5x + 6}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x < 4}} \frac{x}{2\sqrt{x} - x}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^x}{e^{2x} + e^x - 2}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x}{\ln(2x^2 - x)}$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x + \sqrt{x}}{x - 2\sqrt{x} + 1}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x < 4}} \frac{4x + \sqrt{x}}{x\sqrt{x} - 4x + 4\sqrt{x}}$$

Exercice 1.6 - Enfin du nouveau !

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{x^2 - 4}{2 - x}$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x - 1}{x - x^2}$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x > 4}} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{x - 2}{x^2 - 4x + 4}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1 - e^x}{e^{2x} - 1}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow -3 \\ x < -3}} \frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 + 7x + 3}$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{e^{2x} + e^x - 2}{e^{2x} - 2e^x + 1}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \frac{3 + \ln(x)(2 - \ln(x))}{1 - \ln(x)}$$

Exercice 1.7 - Expression conjuguée

Calculer chacune des limites suivantes à l'aide d'une expression conjuguée :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} - x$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x^2}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{\sqrt{2x^2 - 7} - \sqrt{x^2 - 3}}{x^2 - 4}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\sqrt{x^3 + 1} - \sqrt{x^3 + x}}{1 - x^2}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x}}{x - \sqrt{2x}}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x} - \sqrt{x^2 - x + \sqrt{x}}}{x - 1}$$

Exercice 1.8 - Encadrement et comparaison

Calculer les limites suivantes à l'aide du théorème de l'encadrement ou du théorème de comparaison asymptotique :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos(2x)}{1 + 2x}$$

$$b) \frac{3 + 2x^2}{10x - \sin(x)}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + x - 2\sin(x)}{x^3 + 5\cos(x) - x^2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sin(x)}}{x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 1} \sin(\pi x) \cos\left(\frac{1}{1-x}\right)$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x) \ln\left(\cos\left(\frac{2}{x}\right)\right)$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2 + \sin(x)}{\sqrt{x}}\right)$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sin(x) \cos(\ln(x))$$



Exercice 1.9 - Croissance comparée

Calculer chacune des limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^x}{x^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x - x^3 - x^6$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 e^{1-x}$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x (2x + x^2)$

e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x}}{x-1}$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{x^2}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + \ln(x)}$

h) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 \ln(x) - x$

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) + \ln^2(x)}{x+1}$

j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+3)}{x}$

k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln(x)}$

l) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x + x^2)$

Exercice 1.10 - Changement de variable

Calculer chacune des limites suivantes à l'aide d'un changement de variable :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+3}{e^{4x+3}}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x}{e^{x^2}}$

d) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x^2 - 1) \ln(x-1)$

e) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x-1) \ln(x^2 - 1)$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^{x-x^2}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(1+x) + \ln(x)}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) e^{1-\ln^2(x)}$

i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1+x+1+x^2) e^{1+x^3}$

j) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1+x^2)$

k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x}} - x \ln(x)$

l) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x+x^2) \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$

2 Asymptotes

Exercice 2.1 - Tableaux de variations

À l'aide des tableaux de variations suivants, donner les équations des asymptotes aux courbes représentatives des fonctions qui sont décrites en précisant les limites correspondantes :

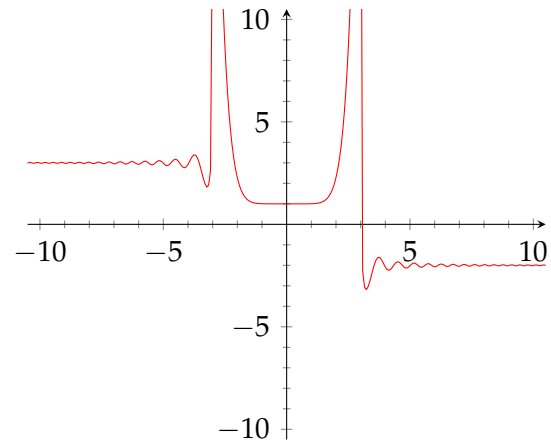
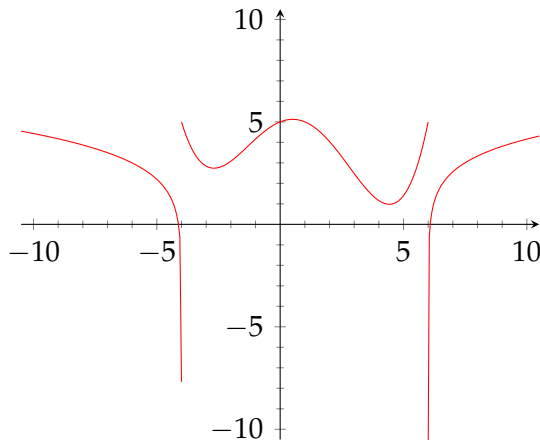
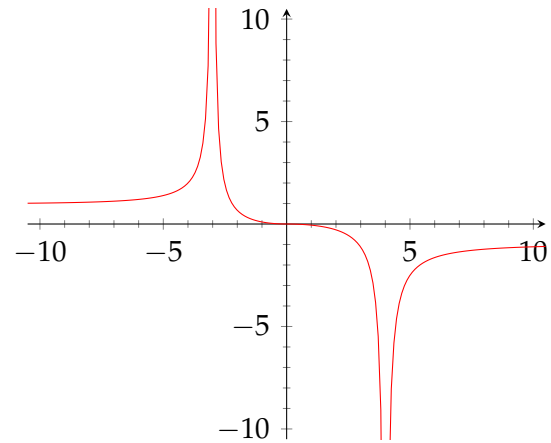
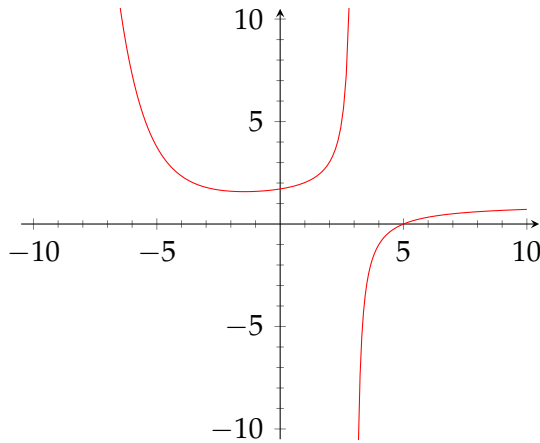
x	$-\infty$	-15	-1	4	1705	$+\infty$
$f(x)$	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 8	$+\infty$ ↗ 8	$-\pi^2$ ↗ 0	0 ↘ -3	

x	-10	2	11	e^3	e^π	$+\infty$
$g(x)$	1 ↗ 5	5 ↘ -3	$+\infty$ ↘ -5	$+\infty$ ↗ $+\infty$	e^π ↘ 10	



Exercice 2.2 - Graphiquement

Pour chacune des courbes suivantes, donner l'équation des asymptotes verticales et horizontales à la courbe, et écrire les limites correspondantes.



Exercice 2.3 - Première fonction

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{2x^2}{2+x^2}$ définie sur $\mathbb{R}$

- (a) Justifier que $0 \leq f(x) \leq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 (b) Que peut-on en déduire concernant les éventuelles asymptotes verticales à $\mathcal{C}_f$?
- Démontrer que $\mathcal{C}_f$ admet une unique asymptote horizontale et en préciser l'équation.

Exercice 2.4 - Étude asymptotique

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{x^2 + x}{2x - 3}$

- Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g
- Vérifier par le calcul que $(d) : x = \frac{3}{2}$ est bien une asymptote verticale à $\mathcal{C}_g$
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$
- Justifier que $\mathcal{C}_g$ n'admet pas d'asymptote horizontale.



Exercice 2.5 - Quotients d'exponentielles

- Pour tout x réel, on pose $f(x) = \frac{2e^x}{1+e^x}$
 - Montrer que $0 \leq f(x) \leq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 - Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet exactement deux asymptotes dont on précisera les équations.
- La courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = \frac{1+2e^x}{e^{-x}+e^x}$ admet-elle les mêmes asymptotes que $\mathcal{C}_f$?
- On pose $g(x) = \frac{1+e^x}{1-e^x} \times f(x)$
Donner les asymptotes horizontales et verticales à $\mathcal{C}_g$

Exercice 2.6 - Fraction rationnelle

On définit la fonction φ par $\varphi : x \mapsto \frac{2x^4+4}{x^4+2x^2+3}$

- Justifier que φ est définie sur $\mathbb{R}$
- Démontrer que $\varphi(x) = 1 + \frac{(x^2-1)^2}{x^4+2x^2+3}$
 - En déduire que $1 \leq \varphi(x) \leq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- Calculer les limites de φ aux bornes de son définition.
- En déduire toutes les asymptotes horizontales et verticales de $\mathcal{C}_\varphi$

Exercice 2.7 - Étude aux bornes

On considère la fonction $\phi : x \mapsto \frac{x^2 - e^{\frac{1}{x}}}{1-x^2}$

- Déterminer $\mathcal{D}_\phi$ le domaine de définition de la fonction ϕ
- Calculer les limites de ϕ aux bornes de son domaine de définition.
- Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_\phi$ la courbe représentative de la fonction ϕ

Exercice 2.8 - À grande échelle

Répondre aux questions suivantes pour chacune des fonctions f_k définies ci-après :

- Déterminer $\mathcal{D}_k$ le domaine de définition de la fonction f_k
- Calculer les limites de la fonction f_k aux bornes de son domaine de définition.
- Donner les asymptotes horizontales et verticales à $\mathcal{C}_k$

$$f_1 : x \mapsto \frac{3x+1}{x-2}$$

$$f_2 : x \mapsto x - \ln(1 - e^x)$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{e^x - e^{-2x}}{x-1}$$

$$f_4 : x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$f_5 : x \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$f_6 : x \mapsto \frac{x^2}{x^2 - 2x - 3}$$

$$f_7 : x \mapsto \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x-1}$$

$$f_8 : x \mapsto (x-2) \ln(4 - x^2)$$

$$f_9 : x \mapsto \frac{x}{1 + \ln(x^2)}$$

Exercice 2.9 - Une condition forte

Soient a, b, c et d quatre réels non nuls.

On pose $f : x \mapsto \frac{ae^x+b}{ce^x+d}$

On suppose que $\mathcal{C}_f$ admet une unique asymptote. Démontrer alors que la fonction f est constante.



Exercice 2.10 - Une nouvelle asymptote

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{x^2 - x - 3}{x + 2}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire que $\mathcal{C}_g$ n'admet pas d'asymptote horizontale.
3. Déterminer les éventuelles asymptotes verticales à $\mathcal{C}_g$
4. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} g(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} g(x)$ et en déduire l'équation d'une asymptote à $\mathcal{C}_g$
5. Déterminer deux nombres réels a et b tels que $g(x) = ax + b + \frac{3}{x+2}$
6. On considère la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 3$
 - (a) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ et de $(\mathcal{D})$
 - (b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - (x - 3)$
 - (c) Comment cette limite se traduit-elle graphiquement ?

Exercice 2.11 - Encore elle

On considère la fonction $\gamma : x \mapsto \ln((e^x - 1)^2)$ définie sur $\mathbb{R}^*$ et on note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Expliquer en quoi γ est différente de la fonction $x \mapsto 2 \ln(e^x - 1)$
2. Démontrer que l'axe des ordonnées est une asymptote à Γ
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \gamma(x)$ et en déduire une deuxième asymptote à Γ
4. (a) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \gamma(x) - 2x = 0$
 (b) Que dire alors que la droite d'équation $y = 2x$?

Exercice 2.12 - Trois asymptotes

On considère la fonction $g : x \mapsto 2x - 2 \ln(|3e^x - 1|)$ et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g
2. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
3. En déduire que $\mathcal{C}_g$ admet une asymptote verticale Δ_1 et une asymptote horizontale Δ_2 dont on donnera les équations.
4. Justifier que la droite $\Delta_3 : y = 2x$ est une asymptote à $\mathcal{C}_g$
5. Montrer que Δ_1 , Δ_2 et Δ_3 sont concourantes.

3 Études complètes

Exercice 3.1 - Un gros tableau

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{e^x - 2}$

1. Déterminer $\mathcal{D}$ le domaine de définition de f
2. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition
3. Montrer que $f'(x) = \frac{e^{2x}(e^x - 4)}{(e^x - 2)^2}$
4. Dresser le tableau de variations de f
5. $\mathcal{C}_f$ admet-elle des asymptotes ? Si oui préciser leurs équations.



Exercice 3.2 - Premier logarithme

On pose $f(x) = \frac{1+\ln(x+3)}{x+3}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition de f
2. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$
3. Montrer que $f'(x) = -\frac{\ln(x+3)}{(x+3)^2}$
4. Dresser le tableau de variations de f
5. Donner l'équation des asymptotes à $\mathcal{C}_f$

Exercice 3.3 - Fonction à trous

On définit la fonction $\mu : x \mapsto \frac{(x+1)^2}{x^2+4x}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_\mu$ le domaine de définition de la fonction μ
2. Calculer les limites de μ aux bornes de son domaine de définition.
3. En déduire que $\mathcal{C}_\mu$ admet exactement 3 asymptotes dont on donnera les équations.
4. Montrer que $\mu'(x) = \frac{2(x-2)(x+1)}{(x^2+4x)^2}$
5. Dresser le tableau de variations de la fonction μ

Exercice 3.4 - Inverse de racine

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x-x}}$

1. Déterminer $\mathcal{D}$ le domaine de définition de φ
2. Démontrer que les axes du repère sont deux asymptotes à $\mathcal{C}$ la courbe représentative de φ
3. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une troisième asymptote et en donner une équation.
4. Montrer que $\varphi'(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(2\sqrt{x-x})^2}$
5. Dresser le tableau de variations de φ

Exercice 3.5 - Presque un T.V.I.

On définit sur $] -2; +\infty[$ les fonctions $f : x \mapsto \frac{3x+3}{x+2} + \ln(x+2)$ et $g : x \mapsto \frac{4+\ln(x+2)}{x+5}$

1. Dresser le tableau de variations de f en faisant figurer ses limites au bornes de son domaine de définition ainsi que la valeur de $f(-1)$
2. Déterminer les limites de la fonction g aux bornes de son domaine de définition.
3. Montrer que $g'(x) = \frac{-f(x)}{(x+4)^2}$
4. Dresser le tableau de variations de g

Exercice 3.6 - Une fonction complète

On pose $\varphi(x) = \frac{\ln(x^2)-2e^x}{x-e^x}$

1. On pose $f(x) = x - e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
 - (a) Dresser le tableau de variations complet de f
 - (b) En déduire $\mathcal{D}_\varphi$ le domaine de définition de φ
2. Calculer les limites de φ aux bornes de son domaine de définition
3. Déterminer les équations des asymptotes horizontales et verticales de $\mathcal{C}_\varphi$



Exercice 3.7 - Une limite de référence

On considère f la fonction exponentielle et on note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère ortho-normé.

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto e^x(1 - x) - 1$

1. (a) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0
 (b) En déduire que $e^x \geq x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. (a) Montrer que $g'(x) = -xe^x$ puis dresser le tableau de variations de g en faisant apparaître ses limites aux bornes de son domaine de définition.
 (b) En déduire que $e^x - 1 \leq xe^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
3. (a) Déduire des questions précédentes que $1 \leq \frac{e^x - 1}{e^x} \leq e^x \quad \forall x > 0$
 (b) Déterminer alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^x - 1}{x}$
 (c) En faire de même pour $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{e^x - 1}{x}$

Exercice 3.8 - Avec une application

On considère la fonction $f : x \mapsto \ln(1 + x)$ définie sur $] -1 ; +\infty[$

On définit sur $] -1 ; +\infty[$ la fonction $g : x \mapsto \ln(1 + x) - \frac{x}{1+x}$

1. (a) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0
 (b) En déduire que $\ln(1 + x) \leq x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. (a) Montrer que $g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$
 (b) Dresser le tableau de variations de la fonction g en faisant apparaître ses limites aux bornes de son domaine de définition.
 (c) En déduire que $\ln(1 + x) \geq \frac{x}{1+x} \quad \forall x > -1$
3. (a) Déduire des questions précédentes que $\frac{1}{1+x} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq 1 \quad \forall x > 0$
 (b) Déterminer alors $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{x}$
 (c) En faire de même pour $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{\ln(1+x)}{x}$
4. Soit $x \in \mathbb{R}_+$
 On définit la suite (u_n) par $u_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
 On pose également $v_n = \ln(u_n)$
 - (a) Justifier que $v_n = x \times \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{x}{n}}$
 - (b) Démontrer alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = x$
 - (c) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$
 - (*) Justifier que ce résultat est encore vrai pour $x < 0$



4 Taux d'accroissement et limites de référence

Exercice 4.1 - Connaître ses classiques

Déterminer chacune des limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{1-e^x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x^2}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{1-2e^x+e^{2x}}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x}-1}{\ln(1+6x)}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x)}{x}$

j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{2}{x}} - 1 \right)$

k) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{\sqrt{x}}-1}{x+\sqrt{x}}$

l) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}+x^2}$

Exercice 4.2 - Application de la dérivation

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^3}{x-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{3x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x+1}-3}{x-8}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x)}{x}$

f) $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln(x)^2-1}{x-e}$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xe^x-e}{x-1}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{xe^{x^2}}$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x-\sqrt{x}}$

Exercice 4.3 - Limites progressives

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) - \ln(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\ln(x+1) - \ln(x))$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (\ln(x+1) - \ln(x))$

Exercice 4.4 - Nouvelle forme indéterminée

Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on pose $f(x) = \left(\frac{4^x+1}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$

On admettra dans cet exercice que la fonction $x \mapsto a^x$ admet pour dérivée $x \mapsto a^x \ln(a)$

1. Montrer que $\ln(f(x)) = \frac{\ln(4^x+1)-\ln(2)}{x}$

2. (a) Montrer que la dérivée de $g : x \mapsto \ln(4^x+1)$ est $g' : x \mapsto \frac{4^x \ln(4)}{4^x+1}$

(b) Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(f(x)) = g'(0)$

3. Démontrer alors que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$